

POLITECHNIKA GDAŃSKA

Seminarium dyplomowe magisterskie

Prezentacja 1 - cele pracy, analiza literatury, dalsze prace

Jakub Grzybowski

19 marca 2025

Informacje wstępne

Autorem pracy jest Jakub Grzybowski (KTI).
Promotorem pracy jest dr hab. inż. Jacek Rak, profesor uczelni (KTI).

- **Tytuł pracy:** Optymalizacja lokalizacji kontrolerów w programowalnych sieciach komputerowych ukierunkowana na redukcję opóźnienia obsługi żądań.
- **Cel pracy:** Analiza właściwości istniejących metod obsługi żądań w sieciach SDN ze szczególnym uwzględnieniem aspektu opóźnienia obsługi oraz opracowanie/modyfikacja wybranej metody mająca na celu zwiększenie wydajności w tym zakresie.

Informacje wstępne

Autorem pracy jest Jakub Grzybowski (KTI).
Promotorem pracy jest dr hab. inż. Jacek Rak, profesor uczelni (KTI).

- **Tytuł pracy:** Optymalizacja lokalizacji kontrolerów w programowalnych sieciach komputerowych ukierunkowana na redukcję opóźnienia obsługi żądań.
- **Cel pracy:** Analiza właściwości istniejących metod obsługi żądań w sieciach SDN ze szczególnym uwzględnieniem aspektu opóźnienia obsługi oraz opracowanie/modyfikacja wybranej metody mająca na celu zwiększenie wydajności w tym zakresie.

Informacje wstępne

Autorem pracy jest Jakub Grzybowski (KTI).
Promotorem pracy jest dr hab. inż. Jacek Rak, profesor uczelni (KTI).

- **Tytuł pracy:** Optymalizacja lokalizacji kontrolerów w programowalnych sieciach komputerowych ukierunkowana na redukcję opóźnienia obsługi żądań.
- **Cel pracy:** Analiza właściwości istniejących metod obsługi żądań w sieciach SDN ze szczególnym uwzględnieniem aspektu opóźnienia obsługi oraz opracowanie/modyfikacja wybranej metody mająca na celu zwiększenie wydajności w tym zakresie.

Analiza literatury (1/5)

Praca dyplomowa ma na celu odpowiedzieć na zadane pytania badawcze. Są one istotne także przy definiowaniu słów kluczowych do wyszukiwania artykułów, które trafią do przeglądu i dalszej analizy.

- Jak obsługiwane są żądania w sieciach SDN?
- W jaki sposób rozmieszczane są kontrolery w sieciach SDN?
- Co umożliwia redukcję opóźnienia obsługi żądań w sieciach SDN?
- Jaki sposób rozmieszczenia kontrolerów w sieciach SDN redukuje opóźnienia obsługi żądań?
- Jakie opracowano metody zmniejszające opóźnienie obsługi żądań w sieciach SDN?
- Jak lokalizacja kontrolerów w sieciach SDN wpływa na opóźnienie obsługi żądań?

Analiza literatury (1/5)

Praca dyplomowa ma na celu odpowiedzieć na zadane pytania badawcze. Są one istotne także przy definiowaniu słów kluczowych do wyszukiwania artykułów, które trafią do przeglądu i dalszej analizy.

- Jak obsługiwane są żądania w sieciach SDN?
- W jaki sposób rozmieszczane są kontrolery w sieciach SDN?
- Co umożliwia redukcję opóźnienia obsługi żądań w sieciach SDN?
- Jaki sposób rozmieszczenia kontrolerów w sieciach SDN redukuje opóźnienia obsługi żądań?
- Jakie opracowano metody zmniejszające opóźnienie obsługi żądań w sieciach SDN?
- Jak lokalizacja kontrolerów w sieciach SDN wpływa na opóźnienie obsługi żądań?

Analiza literatury (1/5)

Praca dyplomowa ma na celu odpowiedzieć na zadane pytania badawcze. Są one istotne także przy definiowaniu słów kluczowych do wyszukiwania artykułów, które trafią do przeglądu i dalszej analizy.

- Jak obsługiwane są żądania w sieciach SDN?
- W jaki sposób rozmieszczane są kontrolery w sieciach SDN?
- Co umożliwia redukcję opóźnienia obsługi żądań w sieciach SDN?
- Jaki sposób rozmieszczenia kontrolerów w sieciach SDN redukuje opóźnienia obsługi żądań?
- Jakie opracowano metody zmniejszające opóźnienie obsługi żądań w sieciach SDN?
- Jak lokalizacja kontrolerów w sieciach SDN wpływa na opóźnienie obsługi żądań?

Analiza literatury (1/5)

Praca dyplomowa ma na celu odpowiedzieć na zadane pytania badawcze. Są one istotne także przy definiowaniu słów kluczowych do wyszukiwania artykułów, które trafią do przeglądu i dalszej analizy.

- Jak obsługiwane są żądania w sieciach SDN?
- W jaki sposób rozmieszczane są kontrolery w sieciach SDN?
- Co umożliwia redukcję opóźnienia obsługi żądań w sieciach SDN?
- Jaki sposób rozmieszczenia kontrolerów w sieciach SDN redukuje opóźnienia obsługi żądań?
- Jakie opracowano metody zmniejszające opóźnienie obsługi żądań w sieciach SDN?
- Jak lokalizacja kontrolerów w sieciach SDN wpływa na opóźnienie obsługi żądań?

Analiza literatury (1/5)

Praca dyplomowa ma na celu odpowiedzieć na zadane pytania badawcze. Są one istotne także przy definiowaniu słów kluczowych do wyszukiwania artykułów, które trafią do przeglądu i dalszej analizy.

- Jak obsługiwane są żądania w sieciach SDN?
- W jaki sposób rozmieszczane są kontrolery w sieciach SDN?
- Co umożliwia redukcję opóźnienia obsługi żądań w sieciach SDN?
- Jaki sposób rozmieszczenia kontrolerów w sieciach SDN redukuje opóźnienia obsługi żądań?
- Jakie opracowano metody zmniejszające opóźnienie obsługi żądań w sieciach SDN?
- Jak lokalizacja kontrolerów w sieciach SDN wpływa na opóźnienie obsługi żądań?

Analiza literatury (1/5)

Praca dyplomowa ma na celu odpowiedzieć na zadane pytania badawcze. Są one istotne także przy definiowaniu słów kluczowych do wyszukiwania artykułów, które trafią do przeglądu i dalszej analizy.

- Jak obsługiwane są żądania w sieciach SDN?
- W jaki sposób rozmieszczane są kontrolery w sieciach SDN?
- Co umożliwia redukcję opóźnienia obsługi żądań w sieciach SDN?
- Jaki sposób rozmieszczenia kontrolerów w sieciach SDN redukuje opóźnienia obsługi żądań?
- Jakie opracowano metody zmniejszające opóźnienie obsługi żądań w sieciach SDN?
- Jak lokalizacja kontrolerów w sieciach SDN wpływa na opóźnienie obsługi żądań?

Analiza literatury (1/5)

Praca dyplomowa ma na celu odpowiedzieć na zadane pytania badawcze. Są one istotne także przy definiowaniu słów kluczowych do wyszukiwania artykułów, które trafią do przeglądu i dalszej analizy.

- Jak obsługiwane są żądania w sieciach SDN?
- W jaki sposób rozmieszczane są kontrolery w sieciach SDN?
- Co umożliwia redukcję opóźnienia obsługi żądań w sieciach SDN?
- Jaki sposób rozmieszczenia kontrolerów w sieciach SDN redukuje opóźnienia obsługi żądań?
- Jakie opracowano metody zmniejszające opóźnienie obsługi żądań w sieciach SDN?
- Jak lokalizacja kontrolerów w sieciach SDN wpływa na opóźnienie obsługi żądań?

Analiza literatury (2/5)

Dokonano Systematycznego Przeglądu Literatury na podstawie zasobów z baz Scopus, IEEE Xplore oraz Springer Link.

- **94 artykuły:** liczba wyników po zastosowaniu słów kluczowych, ograniczeń i wykluczeniu duplikatów.
- **74 artykuły:** liczba wyników po selekcji według tytułów.
- **39 artykułów:** liczba wyników po selekcji według abstraktów.

Analiza literatury (2/5)

Dokonano Systematycznego Przeglądu Literatury na podstawie zasobów z baz Scopus, IEEE Xplore oraz Springer Link.

- **94 artykuły:** liczba wyników po zastosowaniu słów kluczowych, ograniczeń i wykluczeniu duplikatów.
- **74 artykuły:** liczba wyników po selekcji według tytułów.
- **39 artykułów:** liczba wyników po selekcji według abstraktów.

Analiza literatury (2/5)

Dokonano Systematycznego Przeglądu Literatury na podstawie zasobów z baz Scopus, IEEE Xplore oraz Springer Link.

- **94 artykuły:** liczba wyników po zastosowaniu słów kluczowych, ograniczeń i wykluczeniu duplikatów.
- **74 artykuły:** liczba wyników po selekcji według tytułów.
- **39 artykułów:** liczba wyników po selekcji według abstraktów.

Analiza literatury (2/5)

Dokonano Systematycznego Przeglądu Literatury na podstawie zasobów z baz Scopus, IEEE Xplore oraz Springer Link.

- **94 artykuły:** liczba wyników po zastosowaniu słów kluczowych, ograniczeń i wykluczeniu duplikatów.
- **74 artykuły:** liczba wyników po selekcji według tytułów.
- **39 artykułów:** liczba wyników po selekcji według abstraktów.

Analiza literatury (3/5)

Najważniejsze treści i wnioski wynikające z analizy literatury:

- **Controller Placement Problem:**
  - Wielkość sieci oraz dynamika jej zmian ma znaczenie przy wyborze odpowiedniego sposobu realizacji rozmieszczenia kontrolerów.
  - Określenie optymalnej liczby kontrolerów w danej topologii stanowi kluczową rolę w tym problemie.

Analiza literatury (3/5)

Najważniejsze treści i wnioski wynikające z analizy literatury:

- **Controller Placement Problem**:
  - Sformułowanie problemu lokalizacji kontrolerów ("The controller placement problem", Heller et al. [2012]).
  - NP-trudny, brak możliwości podania dokładnego rozwiązania dla problemu optymalizacji.
  - Często jako problem wielokryterialny (opóźnienie jako jeden z wielu czynników, które chcemy minimalizować)
- Wielkość sieci oraz dynamika jej zmian ma znaczenie przy wyborze odpowiedniego sposobu realizacji rozmieszczenia kontrolerów.
- Określenie optymalnej liczby kontrolerów w danej topologii stanowi kluczową rolę w tym problemie.

Analiza literatury (3/5)

Najważniejsze treści i wnioski wynikające z analizy literatury:

- **Controller Placement Problem**:
  - Sformułowanie problemu lokalizacji kontrolerów ("The controller placement problem", Heller et al. [2012]).
  - NP-trudny, brak możliwości podania dokładnego rozwiązania dla problemu optymalizacji.
  - Często jako problem wielokryterialny (opóźnienie jako jeden z wielu czynników, które chcemy minimalizować)
- Wielkość sieci oraz dynamika jej zmian ma znaczenie przy wyborze odpowiedniego sposobu realizacji rozmieszczenia kontrolerów.
- Określenie optymalnej liczby kontrolerów w danej topologii stanowi kluczową rolę w tym problemie.

Analiza literatury (3/5)

Najważniejsze treści i wnioski wynikające z analizy literatury:

- **Controller Placement Problem**:
  - Sformułowanie problemu lokalizacji kontrolerów ("The controller placement problem", Heller et al. [2012]).
  - NP-trudny, brak możliwości podania dokładnego rozwiązania dla problemu optymalizacji.
  - Często jako problem wielokryterialny (opóźnienie jako jeden z wielu czynników, które chcemy minimalizować)
- Wielkość sieci oraz dynamika jej zmian ma znaczenie przy wyborze odpowiedniego sposobu realizacji rozmieszczenia kontrolerów.
- Określenie optymalnej liczby kontrolerów w danej topologii stanowi kluczową rolę w tym problemie.

Analiza literatury (3/5)

Najważniejsze treści i wnioski wynikające z analizy literatury:

- **Controller Placement Problem**:
  - Sformułowanie problemu lokalizacji kontrolerów ("The controller placement problem", Heller et al. [2012]).
  - NP-trudny, brak możliwości podania dokładnego rozwiązania dla problemu optymalizacji.
  - Często jako problem wielokryterialny (opóźnienie jako jeden z wielu czynników, które chcemy minimalizować)
- Wielkość sieci oraz dynamika jej zmian ma znaczenie przy wyborze odpowiedniego sposobu realizacji rozmieszczenia kontrolerów.
- Określenie optymalnej liczby kontrolerów w danej topologii stanowi kluczową rolę w tym problemie.

Analiza literatury (3/5)

Najważniejsze treści i wnioski wynikające z analizy literatury:

- **Controller Placement Problem**:
  - Sformułowanie problemu lokalizacji kontrolerów ("The controller placement problem", Heller et al. [2012]).
  - NP-trudny, brak możliwości podania dokładnego rozwiązania dla problemu optymalizacji.
  - Często jako problem wielokryterialny (opóźnienie jako jeden z wielu czynników, które chcemy minimalizować)
- Wielkość sieci oraz dynamika jej zmian ma znaczenie przy wyborze odpowiedniego sposobu realizacji rozmieszczenia kontrolerów.
- Określenie optymalnej liczby kontrolerów w danej topologii stanowi kluczową rolę w tym problemie.

Analiza literatury (3/5)

Najważniejsze treści i wnioski wynikające z analizy literatury:

- **Controller Placement Problem**:
  - Sformułowanie problemu lokalizacji kontrolerów ("The controller placement problem", Heller et al. [2012]).
  - NP-trudny, brak możliwości podania dokładnego rozwiązania dla problemu optymalizacji.
  - Często jako problem wielokryterialny (opóźnienie jako jeden z wielu czynników, które chcemy minimalizować)
- Wielkość sieci oraz dynamika jej zmian ma znaczenie przy wyborze odpowiedniego sposobu realizacji rozmieszczenia kontrolerów.
- Określenie optymalnej liczby kontrolerów w danej topologii stanowi kluczową rolę w tym problemie.

Analiza literatury (4/5)

Podział na funkcje celu w CPP ("A Survey on Controller Placement in SDN", T. Das et al., IEEE Surveys & Tutorials [2020]):

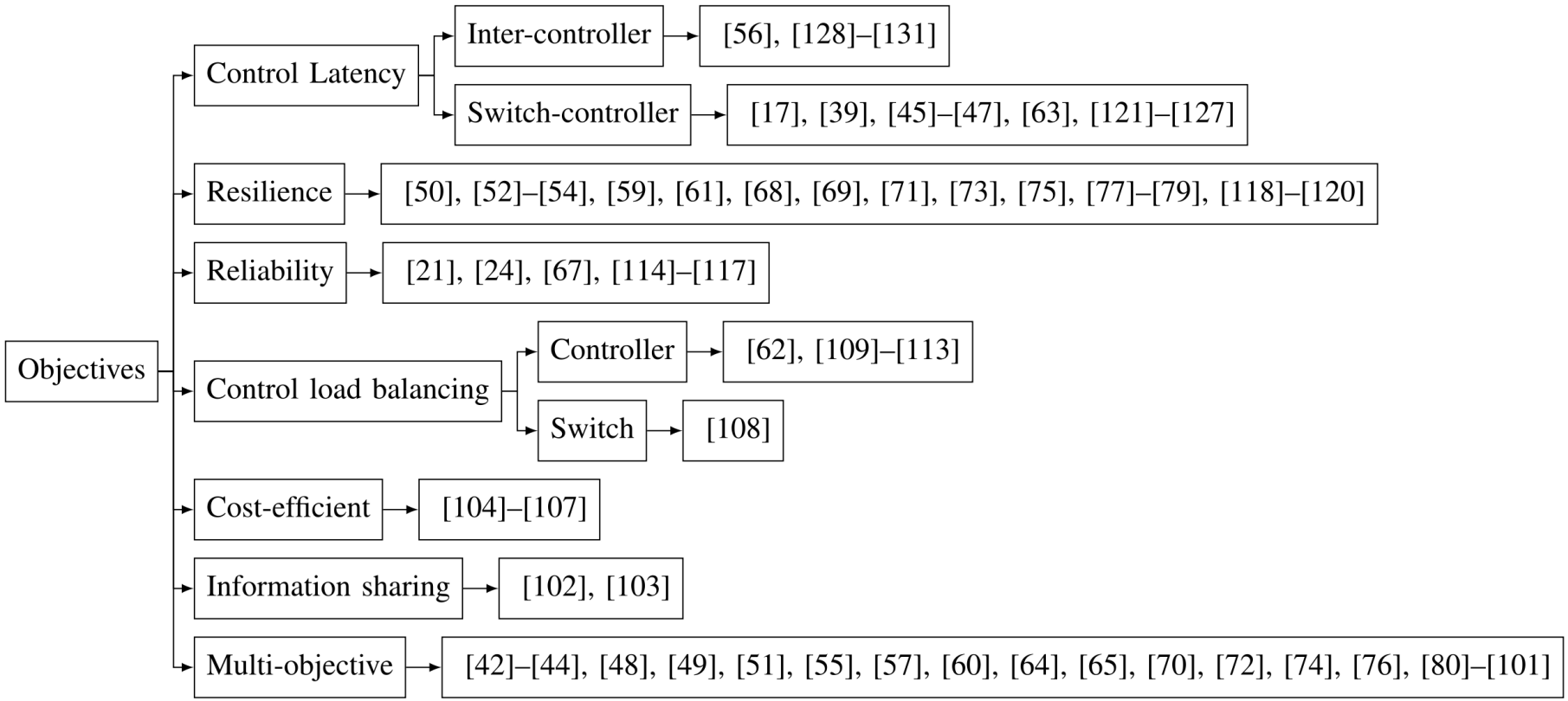


Fig. 3. Objectives of the CPP in SDN.

Analiza literatury (5/5)

Taksonomia metodologii rozwiązywania CPP ("A Survey on Controller Placement in SDN", T. Das et al., IEEE Surveys & Tutorials [2020]):

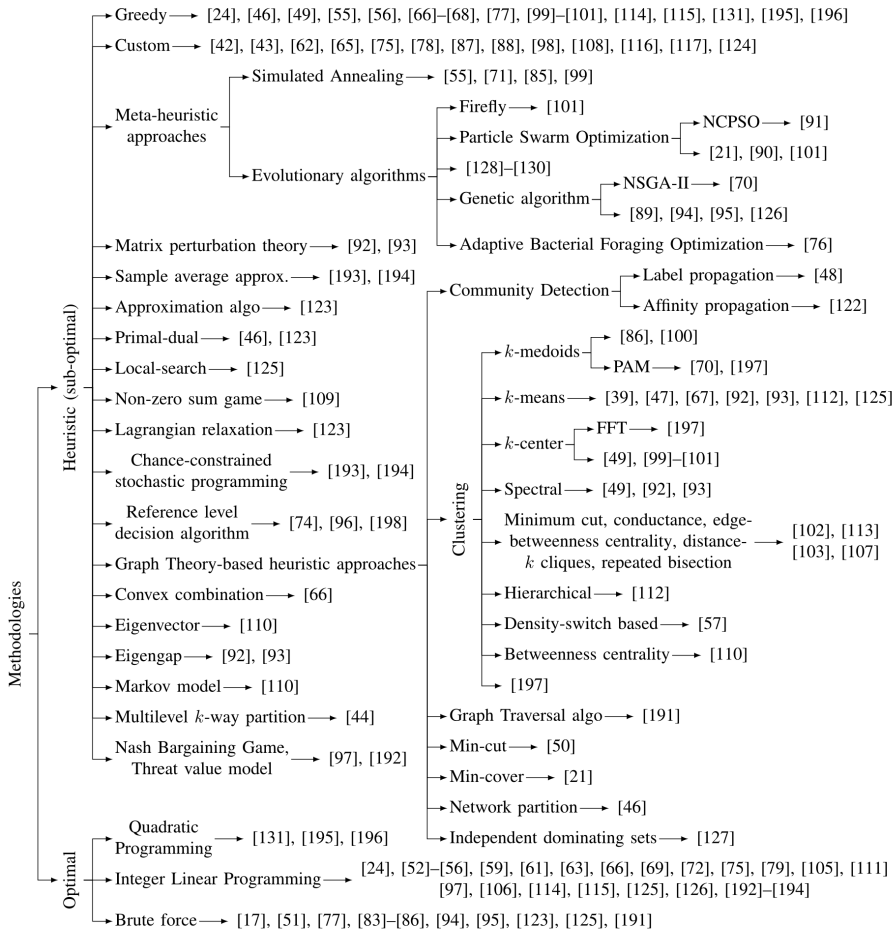


Fig. 4. Methodologies of the CPP in SDN.

Wyniki z pierwszego etapu (1/4)

Na tle wielu rozwiązań, podejście **K-Means Clustering** (z ang. Algorytm Centroidów K-Średnich) wyróżnia się pod kątem rozwiązań skupionych na minimalizacji opóźnień. Jest to technika grupowania danych na K klastrów w miejscach tzw. centroidów. Działa ona w poszególnych etapach:

1. **Inicjalizacja**: K punktów jest losowo wybieranych z zestawu węzłów jako początkowe centra klastrów.
2. **Przypisanie**: Każdy punkt danych jest przypisywany do najbliższego centrum na podstawie odległości euklidesowej.
3. **Aktualizacja**: Centroid (środek) każdego klastra jest przeliczany na podstawie punktów przypisanych do danego klastra.
4. **Zakończenie**: Kroki 2 i 3 są powtarzane, aż centra klastrów ustabilizują się (nie występują dalsze zmiany).

Wyniki z pierwszego etapu (1/4)

Na tle wielu rozwiązań, podejście **K-Means Clustering** (z ang. Algorytm Centroidów K-Średnich) wyróżnia się pod kątem rozwiązań skupionych na minimalizacji opóźnień. Jest to technika grupowania danych na K klastrów w miejscach tzw. centroidów. Działa ona w poszególnych etapach:

1. **Inicjalizacja**: K punktów jest losowo wybieranych z zestawu węzłów jako początkowe centra klastrów.
2. **Przypisanie**: Każdy punkt danych jest przypisywany do najbliższego centrum na podstawie odległości euklidesowej.
3. **Aktualizacja**: Centroid (środek) każdego klastra jest przeliczany na podstawie punktów przypisanych do danego klastra.
4. **Zakończenie**: Kroki 2 i 3 są powtarzane, aż centra klastrów ustabilizują się (nie występują dalsze zmiany).

Wyniki z pierwszego etapu (1/4)

Na tle wielu rozwiązań, podejście **K-Means Clustering** (z ang. Algorytm Centroidów K-Średnich) wyróżnia się pod kątem rozwiązań skupionych na minimalizacji opóźnień. Jest to technika grupowania danych na K klastrów w miejscach tzw. centroidów. Działa ona w poszególnych etapach:

1. **Inicjalizacja**: K punktów jest losowo wybieranych z zestawu węzłów jako początkowe centra klastrów.
2. **Przypisanie**: Każdy punkt danych jest przypisywany do najbliższego centrum na podstawie odległości euklidesowej.
3. **Aktualizacja**: Centroid (środek) każdego klastra jest przeliczany na podstawie punktów przypisanych do danego klastra.
4. **Zakończenie**: Kroki 2 i 3 są powtarzane, aż centra klastrów ustabilizują się (nie występują dalsze zmiany).

Wyniki z pierwszego etapu (1/4)

Na tle wielu rozwiązań, podejście **K-Means Clustering** (z ang. Algorytm Centroidów K-Średnich) wyróżnia się pod kątem rozwiązań skupionych na minimalizacji opóźnień. Jest to technika grupowania danych na K klastrów w miejscach tzw. centroidów. Działa ona w poszególnych etapach:

1. **Inicjalizacja**: K punktów jest losowo wybieranych z zestawu węzłów jako początkowe centra klastrów.
2. **Przypisanie**: Każdy punkt danych jest przypisywany do najbliższego centrum na podstawie odległości euklidesowej.
3. **Aktualizacja**: Centroid (środek) każdego klastra jest przeliczany na podstawie punktów przypisanych do danego klastra.
4. **Zakończenie**: Kroki 2 i 3 są powtarzane, aż centra klastrów ustabilizują się (nie występują dalsze zmiany).

Wyniki z pierwszego etapu (1/4)

Na tle wielu rozwiązań, podejście **K-Means Clustering** (z ang. Algorytm Centroidów K-Średnich) wyróżnia się pod kątem rozwiązań skupionych na minimalizacji opóźnień. Jest to technika grupowania danych na K klastrów w miejscach tzw. centroidów. Działa ona w poszególnych etapach:

1. **Inicjalizacja**: K punktów jest losowo wybieranych z zestawu węzłów jako początkowe centra klastrów.
2. **Przypisanie**: Każdy punkt danych jest przypisywany do najbliższego centrum na podstawie odległości euklidesowej.
3. **Aktualizacja**: Centroid (środek) każdego klastra jest przeliczany na podstawie punktów przypisanych do danego klastra.
4. **Zakończenie**: Kroki 2 i 3 są powtarzane, aż centra klastrów ustabilizują się (nie występują dalsze zmiany).

Wyniki z pierwszego etapu (2/4)

W przypadku podziału topologii sieciowej na klastry, występują pewne ograniczenia:

1. **Losowa inicjalizacja** nie zapewnia optymalnego wyboru centroidów (miejsc w sieci na kontrolery) pod względem opóźnień.
2. Modyfikacja lokalizacji centroidów **nie zapewnia trafienia na faktyczne położenie węzła** w sieci.
3. Odległość euklidesowa **nie gwarantuje istnienia łącza** między węzłem a centroidem.

Wyniki z pierwszego etapu (2/4)

W przypadku podziału topologii sieciowej na klastry, występują pewne ograniczenia:

1. **Losowa inicjalizacja** nie zapewnia optymalnego wyboru centroidów (miejsc w sieci na kontrolery) pod względem opóźnień.
2. Modyfikacja lokalizacji centroidów **nie zapewnia trafienia na faktyczne położenie węzła** w sieci.
3. Odległość euklidesowa **nie gwarantuje istnienia łącza** między węzłem a centroidem.

Wyniki z pierwszego etapu (2/4)

W przypadku podziału topologii sieciowej na klastry, występują pewne ograniczenia:

1. **Losowa inicjalizacja** nie zapewnia optymalnego wyboru centroidów (miejsc w sieci na kontrolery) pod względem opóźnień.
2. Modyfikacja lokalizacji centroidów **nie zapewnia trafienia na faktyczne położenie węzła** w sieci.
3. Odległość euklidesowa **nie gwarantuje istnienia łącza** między węzłem a centroidem.

Wyniki z pierwszego etapu (2/4)

W przypadku podziału topologii sieciowej na klastry, występują pewne ograniczenia:

1. **Losowa inicjalizacja** nie zapewnia optymalnego wyboru centroidów (miejsc w sieci na kontrolery) pod względem opóźnień.
2. Modyfikacja lokalizacji centroidów **nie zapewnia trafienia na faktyczne położenie węzła** w sieci.
3. Odległość euklidesowa **nie gwarantuje istnienia łącza** między węzłem a centroidem.

Wyniki z pierwszego etapu (3/4)

W pracy "Optimizing SDN Controller to Switch Latency for Controller Placement Problem"F. Zobary et al. [2024] opracowano algorytm **Advanced K-Means**, który dostraja klasyczne podejście klastrów k-średnich do potrzeb optymalnego rozmieszczania kontrolerów w sieciach SDN:

1. Inicjalizacja centrów w węzłach o najwyższym stopniu (najwięcej połączeń z tym węzłem).
2. Ustalenie przestrzeni wyboru centroidów tylko do zbioru dostępnych węzłów.
3. Zastąpienie odległości euklidesowej metryką sumy najkrótszych ścieżek pomiędzy węzłami a centroidami.

Wyniki z pierwszego etapu (3/4)

W pracy "Optimizing SDN Controller to Switch Latency for Controller Placement Problem"F. Zobary et al. [2024] opracowano algorytm **Advanced K-Means**, który dostraja klasyczne podejście klastrów k-średnich do potrzeb optymalnego rozmieszczania kontrolerów w sieciach SDN:

1. Inicjalizacja centrów w węzłach o najwyższym stopniu (najwięcej połączeń z tym węzłem).
2. Ustalenie przestrzeni wyboru centroidów tylko do zbioru dostępnych węzłów.
3. Zastąpienie odległości euklidesowej metryką sumy najkrótszych ścieżek pomiędzy węzłami a centroidami.

Wyniki z pierwszego etapu (3/4)

W pracy "Optimizing SDN Controller to Switch Latency for Controller Placement Problem"F. Zobary et al. [2024] opracowano algorytm **Advanced K-Means**, który dostraja klasyczne podejście klastrów k-średnich do potrzeb optymalnego rozmieszczania kontrolerów w sieciach SDN:

1. Inicjalizacja centrów w węzłach o najwyższym stopniu (najwięcej połączeń z tym węzłem).
2. Ustalenie przestrzeni wyboru centroidów tylko do zbioru dostępnych węzłów.
3. Zastąpienie odległości euklidesowej metryką sumy najkrótszych ścieżek pomiędzy węzłami a centroidami.

Wyniki z pierwszego etapu (3/4)

W pracy "Optimizing SDN Controller to Switch Latency for Controller Placement Problem"F. Zobary et al. [2024] opracowano algorytm **Advanced K-Means**, który dostraja klasyczne podejście klastrów k-średnich do potrzeb optymalnego rozmieszczania kontrolerów w sieciach SDN:

1. Inicjalizacja centrów w węzłach o najwyższym stopniu (najwięcej połączeń z tym węzłem).
2. Ustalenie przestrzeni wyboru centroidów tylko do zbioru dostępnych węzłów.
3. Zastąpienie odległości euklidesowej metryką sumy najkrótszych ścieżek pomiędzy węzłami a centroidami.

Wyniki z pierwszego etapu (4/4)

Przytoczony algorytm posiada pewne ograniczenia. Modyfikacja poniższych czynników może pozytywnie wpłynąć na jego działanie:

1. W sieciach o charakterystyce rzadkich połączeń, stopień wierzchołków (węzłów) może być nieodpowiednim czynnikiem do ustalenia kandydata na środek klastra. Można zmienić założenia odnośnie inicjalizacji centrum.
2. Reakcja na dynamiczne zmiany sieci – aktualizowanie topologii w przypadku awarii łącza lub węzła (zamiast ponownego obliczania od początku)
3. Zrównoleglenie niektórych operacji – odporność na duże sieci lub wzrost istniejących.

Wyniki z pierwszego etapu (4/4)

Przytoczony algorytm posiada pewne ograniczenia. Modyfikacja poniższych czynników może pozytywnie wpłynąć na jego działanie:

1. W sieciach o charakterystyce rzadkich połączeń, stopień wierzchołków (węzłów) może być nieodpowiednim czynnikiem do ustalenia kandydata na środek klastra. Można zmienić założenia odnośnie inicjalizacji centrum.
2. Reakcja na dynamiczne zmiany sieci – aktualizowanie topologii w przypadku awarii łącza lub węzła (zamiast ponownego obliczania od początku)
3. Zrównoleglenie niektórych operacji – odporność na duże sieci lub wzrost istniejących.

Wyniki z pierwszego etapu (4/4)

Przytoczony algorytm posiada pewne ograniczenia. Modyfikacja poniższych czynników może pozytywnie wpłynąć na jego działanie:

1. W sieciach o charakterystyce rzadkich połączeń, stopień wierzchołków (węzłów) może być nieodpowiednim czynnikiem do ustalenia kandydata na środek klastra. Można zmienić założenia odnośnie inicjalizacji centrum.
2. Reakcja na dynamiczne zmiany sieci – aktualizowanie topologii w przypadku awarii łącza lub węzła (zamiast ponownego obliczania od początku)
3. Zrównoleglenie niektórych operacji – odporność na duże sieci lub wzrost istniejących.

Wyniki z pierwszego etapu (4/4)

Przytoczony algorytm posiada pewne ograniczenia. Modyfikacja poniższych czynników może pozytywnie wpłynąć na jego działanie:

1. W sieciach o charakterystyce rzadkich połączeń, stopień wierzchołków (węzłów) może być nieodpowiednim czynnikiem do ustalenia kandydata na środek klastra. Można zmienić założenia odnośnie inicjalizacji centrum.
2. Reakcja na dynamiczne zmiany sieci – aktualizowanie topologii w przypadku awarii łącza lub węzła (zamiast ponownego obliczania od początku)
3. Zrównoleglenie niektórych operacji – odporność na duże sieci lub wzrost istniejących.

Postęp prac

Poniżej przedstawiono aktualny stan (w procentach) poszczególnych składowych pracy dyplomowej:

- **Przegląd literatury – 100%**: zakończono przegląd, wyselekcjonowano jedną metodę do dalszych działań i literaturę, która stanowi podstawę merytoryczną do pisania pracy magisterskiej.
- **Pisanie pracy – 20%**: rozdziały dotyczące przeglądu literatury i wybory docelowej metody zostały opisane i sformatowane już jako docelowa praca magisterska. Pozostała część eksperymentalna jak i rozszerzenie części motywacyjnej i teoretycznej jest w trakcie przygotowywania.
- **Część merytoryczna – 30%**: szacuje się, że opracowanie ulepszeń/modyfikacji wybranej metody wyczerpie dwukrotność starań w porównaniu do samego wyszukiwania i selekcji tej metody (stąd 1:3 do 2:3)

Postęp prac

Poniżej przedstawiono aktualny stan (w procentach) poszczególnych składowych pracy dyplomowej:

- **Przegląd literatury – 100%**: zakończono przegląd, wyselekcjonowano jedną metodę do dalszych działań i literaturę, która stanowi podstawę merytoryczną do pisania pracy magisterskiej.
- **Pisanie pracy – 20%**: rozdziały dotyczące przeglądu literatury i wybory docelowej metody zostały opisane i sformatowane już jako docelowa praca magisterska. Pozostała część eksperymentalna jak i rozszerzenie części motywacyjnej i teoretycznej jest w trakcie przygotowywania.
- **Część merytoryczna – 30%**: szacuje się, że opracowanie ulepszeń/modyfikacji wybranej metody wyczerpie dwukrotność starań w porównaniu do samego wyszukiwania i selekcji tej metody (stąd 1:3 do 2:3)

Postęp prac

Poniżej przedstawiono aktualny stan (w procentach) poszczególnych składowych pracy dyplomowej:

- **Przegląd literatury – 100%**: zakończono przegląd, wyselekcjonowano jedną metodę do dalszych działań i literaturę, która stanowi podstawę merytoryczną do pisania pracy magisterskiej.
- **Pisanie pracy – 20%**: rozdziały dotyczące przeglądu literatury i wybory docelowej metody zostały opisane i sformatowane już jako docelowa praca magisterska. Pozostała część eksperymentalna jak i rozszerzenie części motywacyjnej i teoretycznej jest w trakcie przygotowywania.
- **Część merytoryczna – 30%**: szacuje się, że opracowanie ulepszeń/modyfikacji wybranej metody wyczerpie dwukrotność starań w porównaniu do samego wyszukiwania i selekcji tej metody (stąd 1:3 do 2:3)

Postęp prac

Poniżej przedstawiono aktualny stan (w procentach) poszczególnych składowych pracy dyplomowej:

- **Przegląd literatury – 100%**: zakończono przegląd, wyselekcjonowano jedną metodę do dalszych działań i literaturę, która stanowi podstawę merytoryczną do pisania pracy magisterskiej.
- **Pisanie pracy – 20%**: rozdziały dotyczące przeglądu literatury i wybory docelowej metody zostały opisane i sformatowane już jako docelowa praca magisterska. Pozostała część eksperymentalna jak i rozszerzenie części motywacyjnej i teoretycznej jest w trakcie przygotowywania.
- **Część merytoryczna – 30%**: szacuje się, że opracowanie ulepszeń/modyfikacji wybranej metody wyczerpie dwukrotność starań w porównaniu do samego wyszukiwania i selekcji tej metody (stąd 1:3 do 2:3)

Harmonogram i dalsze plany

Poniżej zaprezentowano poglądowy harmonogram dalszych prac:

- **Koniec marca (31.03):** decyzja odnośnie podjęcia konkretnych ulepszeń/modyfikacji algorytmu.
- **Do świąt (17.04):** pierwszy prototyp zmodyfikowanego algorytmu.
- **Po świętach (22.04):** rozpoczęcie eksperymentów i pisania dalszych części pracy.
- **22.05:** miesiąc eksperymentowania i pisania: ewaluacja prac, ewentualne wprowadzenie innych modyfikacji algorytmu i opisanie ich.
- **12.06:** pierwsza wersja pracy dyplomowej, konsultowanie poprawek.
- **18.06–22.06:** ostateczna wersja pracy, podejście do obrony w czerwcu.

Harmonogram i dalsze plany

Poniżej zaprezentowano poglądowy harmonogram dalszych prac:

- **Koniec marca (31.03):** decyzja odnośnie podjęcia konkretnych ulepszeń/modyfikacji algorytmu.
- **Do świąt (17.04):** pierwszy prototyp zmodyfikowanego algorytmu.
- **Po świętach (22.04):** rozpoczęcie eksperymentów i pisania dalszych części pracy.
- **22.05:** miesiąc eksperymentowania i pisania: ewaluacja prac, ewentualne wprowadzenie innych modyfikacji algorytmu i opisanie ich.
- **12.06:** pierwsza wersja pracy dyplomowej, konsultowanie poprawek.
- **18.06–22.06:** ostateczna wersja pracy, podejście do obrony w czerwcu.

Harmonogram i dalsze plany

Poniżej zaprezentowano poglądowy harmonogram dalszych prac:

- **Koniec marca (31.03):** decyzja odnośnie podjęcia konkretnych ulepszeń/modyfikacji algorytmu.
- **Do świąt (17.04):** pierwszy prototyp zmodyfikowanego algorytmu.
- **Po świętach (22.04):** rozpoczęcie eksperymentów i pisania dalszych części pracy.
- **22.05:** miesiąc eksperymentowania i pisania: ewaluacja prac, ewentualne wprowadzenie innych modyfikacji algorytmu i opisanie ich.
- **12.06:** pierwsza wersja pracy dyplomowej, konsultowanie poprawek.
- **18.06–22.06:** ostateczna wersja pracy, podejście do obrony w czerwcu.

Harmonogram i dalsze plany

Poniżej zaprezentowano poglądowy harmonogram dalszych prac:

- **Koniec marca (31.03):** decyzja odnośnie podjęcia konkretnych ulepszeń/modyfikacji algorytmu.
- **Do świąt (17.04):** pierwszy prototyp zmodyfikowanego algorytmu.
- **Po świętach (22.04):** rozpoczęcie eksperymentów i pisania dalszych części pracy.
- **22.05:** miesiąc eksperymentowania i pisania: ewaluacja prac, ewentualne wprowadzenie innych modyfikacji algorytmu i opisanie ich.
- **12.06:** pierwsza wersja pracy dyplomowej, konsultowanie poprawek.
- **18.06–22.06:** ostateczna wersja pracy, podejście do obrony w czerwcu.

Harmonogram i dalsze plany

Poniżej zaprezentowano poglądowy harmonogram dalszych prac:

- **Koniec marca (31.03):** decyzja odnośnie podjęcia konkretnych ulepszeń/modyfikacji algorytmu.
- **Do świąt (17.04):** pierwszy prototyp zmodyfikowanego algorytmu.
- **Po świętach (22.04):** rozpoczęcie eksperymentów i pisania dalszych części pracy.
- **22.05:** miesiąc eksperymentowania i pisania: ewaluacja prac, ewentualne wprowadzenie innych modyfikacji algorytmu i opisanie ich.
- **12.06:** pierwsza wersja pracy dyplomowej, konsultowanie poprawek.
- **18.06–22.06:** ostateczna wersja pracy, podejście do obrony w czerwcu.

Harmonogram i dalsze plany

Poniżej zaprezentowano poglądowy harmonogram dalszych prac:

- **Koniec marca (31.03):** decyzja odnośnie podjęcia konkretnych ulepszeń/modyfikacji algorytmu.
- **Do świąt (17.04):** pierwszy prototyp zmodyfikowanego algorytmu.
- **Po świętach (22.04):** rozpoczęcie eksperymentów i pisania dalszych części pracy.
- **22.05:** miesiąc eksperymentowania i pisania: ewaluacja prac, ewentualne wprowadzenie innych modyfikacji algorytmu i opisanie ich.
- **12.06:** pierwsza wersja pracy dyplomowej, konsultowanie poprawek.
- **18.06–22.06:** ostateczna wersja pracy, podejście do obrony w czerwcu.



POLITECHNIKA
GDAŃSKA